



卫星遥感成为土地卫片执法利器，珈和科技助力耕地保护长效化监管



珈和科技

领先的农业时空大数据服务商

日前，自然资源部办公厅印发通知，部署开展 2024 年度土地卫片（卫星遥感图片）执法工作，将依法严肃查处非农化建设违法占用耕地问题，尤其是违反国土空间规划和“三区三线”占用永久基本农田和生态保护红线问题。指导督促地方各级自然资源主管部门严守耕地保护红线，筑牢粮食安全根基。

通知要求，要严肃查处违法占用耕地问题，密切关注耕地和生态保护“长牙齿”硬措施工作机制明确的侵占耕地挖湖造景、违建别墅、“大棚房”、占用耕地倾倒建筑垃圾等各类重大违法违规情形，并将违法图斑纳入持续监管。

此次自然资源部下发的卫片执法图斑均是通过遥感监测判读反映的地表变化情况，近年来，卫星遥感监测等现代信息技术在耕地保护动态监测监管、国土调查等方面发挥了重要技术支撑作用，助力各级部门**及时掌握耕地变化情况、监测预警耕地不合理流出及快速发现违法违规占用耕地问题线索**。

2023 年 12 月，随着《自然资源部关于统筹规范耕地保护卫星遥感监测工作的通知》的印发，遥感监测在耕地保护中的应用更为广泛和规范。

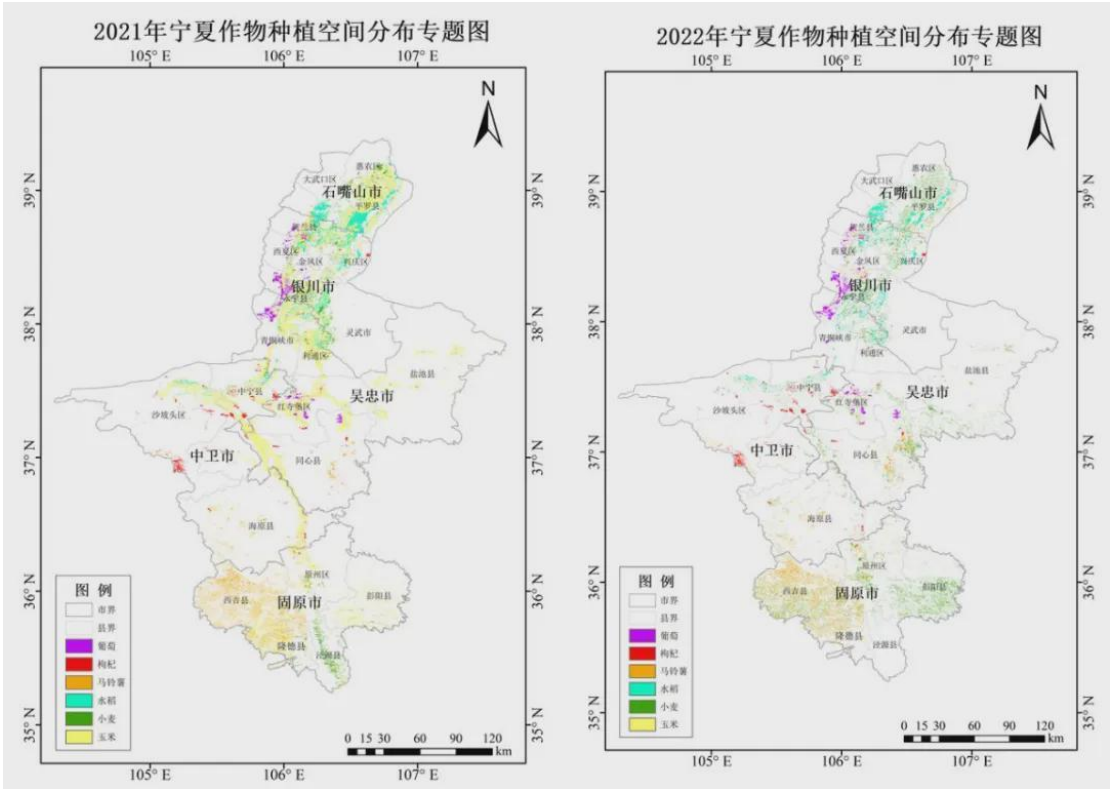
那么，针对土地非农化、非粮化，遥感监测在有效监管上究竟有何优势？今天，将以珈和的实际操作为例共探遥感监测在耕地保护上的应用价值。

遥感监测实现耕地保护有效监测监管及突出优势

01【耕地“非农化”监测】

耕地“非农化”指的是耕地被用于农业生产以外的生产经营活动。占用耕地绿化造林、占用永久基本农田扩大自然保护地、占用耕地从事非农建设等均是严禁的耕地“非农化”行为。

因此，针对非农化土地，珈和通过卫星遥感监测获取当前土地利用、分布情况，再综合比对永久基本农田底图、高标农田底图、“两区”划定耕地底图，套合卫星遥感作物种植监测数据、大棚房监测数据、林果地监测数据、养殖地监测数据、建筑用地监测数据、水体类监测数据等进行叠加分析，形成非农化监测图斑，通过数字地图方式可视化呈现非农化情况、规模及面积统计，实现非农化监测监管。



<宁夏作物种植结构分布图>

02【耕地“非粮化”监测】

耕地“非粮化”，则是指耕地上种植的作物从粮食作物转变为非粮食作物，如从玉米、水稻、小麦等转变为种植棉花、油料作物、糖料作物、蔬菜、苗木花卉、饲草饲料等，因此，要实现“非粮化”监测，重点在于长期监测耕地的“种植类型和结构”变化。

在此过程中，珈和先通过遥感监测获取卫星影像数据，再通过算法解译分析影像中地表植被光谱、指数特征，与水稻、玉米、小麦等监测数据进行叠加比对分析，形成监测图斑，实现非粮化监测监管。

03【撂荒地监测】

利用植被光谱特性进行识别，同样也可以应用再撂荒地的监测。因为植被在不同生长阶段对光的吸收和反射特性不同，珈和通过分析遥感图像中植被的光谱信息，从而判断地表的植被覆盖情况，进而可以进一步判断是否为撂荒地。



<某地撂荒地精准识别>

耕地监测作为一项大范围、长时间的活动，仅利用人工判读，难免受制于地形地貌、人工周期，难以满足大面积、长期、动态、强时效的连续监测，而遥感监测就很好满足了监测的时效、精度等要求。

以珈和科技为例，基于高分 2 号、高分 1 号、哨兵 1/2 号、Planet 等多星座组合，形成了多源、多时相、高分辨卫星影像采集体系，可以实现大范围连续长时效监测，且不受地形、地貌等自然条件的限制；基于珈和自身的数据底座及植被作物解译分析模型，通过遥感影像数据，可以实现地表植被高精度的判读，及时了解

耕地现状，为土地利用、耕地管理、耕地保护等决策提供有效数据支撑，优势明显。

耕地“非农化”、“非粮化”遥感监测的典型实践应用

近年来，珈和已陆续在湖北、四川、安徽等多省多地助力“非农化”、“非粮化”、撂荒等耕地问题核验，并将不断更新的算法模型运用到“土地监管一张图”。

2023 年，安徽黄山市某区为切实遏制耕地“非农化”乱象，防止过度“非粮化”特别是“非食物化”，坚决守住耕地红线的政策要求，决定利用遥感大数据、云计算、移动互联、物联网、人工智能技术手段，形成长效化监管机制。



珈和作为行业专家给予了精准解决方案。在充分衔接自然资源部卫片执法、耕地卫片监督，以及“两违”综合治理等工作的基础上，以自然资源部门“天地网”为依托，强化图斑监测，加强信息共享，规划建设了覆盖该区全域 200 平方公里的“非农化”监测、“非粮化”监测、撂荒地监测及主要农作物的农情遥感监测系统。

其中包含永久基本农田侵占及撂荒监测数据信息、高标准农田侵占及撂荒监测数据信息、“两区”划定农田侵占及撂荒监测数据信息、“三大主粮”作物种植面积核查数据信息、“三大主粮”作物农情遥感监测数据信息等在内的信息资源数据库，并将非农化监测监管系统、非粮化监测监管系统、农业遥感数字化管理系统、撂荒地监测系统、粮食补贴系统等集成建设，打造粮食安全监管监测数字化服务系统，将耕地保护、粮食安全实现一图全览，助力全区实现粮食安全数字化智慧化监管。